

요구사항 정의서

자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발

Selenium 기반 웹 서비스 테스트 자동화 프레임워크 구축 중심 프로토타입

인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과(심화) · 웹프레임워크

작성자: 상현 (학번 202647026) | 단계: 분석(1~2 주) | 버전: v1.0

작성일: 2026-09-12

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 「자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발」 과업지시서(발주기관: ETRI 부설 국가보안기술연구소)를 기반으로 한 웹프레임워크 교과목 팀별(1인) 프로젝트의 기능/비기능 요구사항을 정의한다. 개발계획상 분석 단계(1~2주)의 핵심 산출물로, 이후 설계·구현·테스트·안정화 단계의 판단 기준이 되는 문서로 활용한다.

1.2 문서 범위

원본 과업지시서의 요구사항 중 1인 15주 프로젝트로 시연 가능한 범위로 축소·재정의한 웹 서비스 프로토타입과, 본 프로젝트의 핵심 목표인 Selenium 기반 테스트 자동화 프레임워크에 대한 요구사항을 다룬다. 원본 과업의 실 운영 인프라, 실제 개인정보 연동, 실제 암호모듈 시험 로직 등 프로덕션 수준의 구현은 범위에서 제외한다.

1.3 참고 문서

- 과업지시서 「자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발」 (ETRI 부설 국가보안기술연구소, 2026.7)
- 팀별 계획서 「자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발」 (상현, 2026)

1.4 용어 정의

용어	설명
CAVP	Cryptographic Algorithm Validation Program. 암호 알고리즘 구현 적합성 시험 프로그램
KCMVP	Korea Cryptographic Module Validation Program. 국내 암호모듈 검증 제도
가명정보 / 익명정보	추가 정보 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록(가명) 또는 알아볼 수 없게(익명) 처리한 개인정보
POM	Page Object Model. 웹 UI 요소를 페이지 단위 객체로 캡슐화하는 테스트 자동화 설계 패턴
회귀 테스트	기능 변경·버그 수정 후 기존 기능이 정상 동작하는지 반복 검증하는 테스트
MoSCoW	요구사항 우선순위 분류 기법: Must(필수) / Should(권장) / Could(선택) / Won't(제외)

2. 프로젝트 개요

2.1 배경

발주기관은 2023년 11월부터 암호모듈(CAVP/KCMVP) 시험 온라인 서비스를 운영 중이며, 개인정보보호 강화(가명·익명정보 전환), CAVP 시험 자동화 범위 확장, 검증서 위변조 탐지, 기존 서비스 유지보수를 목표로 하는 확장 개발 과업을 발주하였다. 본 프로젝트는 이 과업지시서를 벤치마킹하여, 1인 학생이 15주 동안 수행 가능한 학습 프로젝트로 재구성한 것이다.

2.2 프로젝트 목표

- 원본 과업의 핵심 요구사항을 축소된 웹 서비스로 구현한다.
- 해당 웹 서비스에 대한 Selenium 기반 테스트 자동화 프레임워크를 설계·구현한다.
- 반복적인 회귀 테스트를 자동화하여 기능 변경 시 오류를 조기에 발견할 수 있는 체계를 마련한다.

2.3 프로젝트 범위

구분	포함 (In-Scope)	제외 (Out-of-Scope)
웹 서비스	로그인, 가명·익명처리 모의, CAVP 신청/조회, 검증서 이력/위변조 표시(더미 데이터 기반)	실제 암호모듈 시험 로직, 실 개인정보 DB 연동, 운영 인프라 배포
테스트 자동화	POM 구조, 정상/비정상 시나리오, 회귀 스위트, HTML 리포트	성능/부하 테스트 전문 도구 연동, 모바일·크로스브라우저 매트릭스 전수 테스트
문서화	요구사항 정의서, 설계서, 테스트 결과서, 매뉴얼	정식 감리·인증 심사 대응 문서

3. 이해관계자 및 사용자 유형

유형	설명	주요 니즈
개인 사용자	본인 명의로 시험/검증서 조회를 신청하는 일반 사용자	간편한 가입/로그인, 신청 현황 확인
기업 사용자	제품 단위로 CAVP 시험을 신청하는 기업 담당자	다건 신청 관리, 검증서 이력 조회
기관 사용자	정책·운영 목적으로 접근하는 기관 관계자	위변조 탐지 결과 확인, 통계성 조회
개발자(본인)	웹 서비스 및 테스트 자동화 프레임워크를 설계·구현·검증하는 1인 개발자	재사용 가능한 테스트 자산, 신뢰도 높은 회귀 테스트 결과

4. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

4.1 웹 서비스 기능 요구사항

ID	요구사항명	설명	우선순위	원본 과업 매핑
FR-01	회원가입/로그인	개인/기업/기관 유형을 구분하여 가입하고 로그인할 수 있다.	Must	사용자 유형별 기능 개선
FR-02	가명·익명정보 처리 모의	더미 개인정보를 가명/익명 처리 규칙에 따라 변환하여 저장·조회한다.	Must	가명·익명 정보 활용체계 전환
FR-03	CAVP 시험 신청/조회	사용자가 CAVP 시험을 신청하고 진행 상태를 조회할 수 있다.	Must	향상된 CAVP 시험 및 자동화 범위 확장
FR-04	검증서 이력 조회	발급된 검증서 목록과 상세 정보를 조회할 수 있다.	Should	검증서 발급/관리 Lifecycle 관리
FR-05	위변조 탐지 결과 표시	검증서의 위변조 여부 점검 결과를 화면에 표시한다(모의 판정 로직).	Should	검증서 위변조 탐지
FR-06	관리자 대시보드	신청/처리 현황을 요약하여 확인할 수 있는 관리자 화면을 제공한다.	Could	서비스 개선 및 최적화

4.2 테스트 자동화 기능 요구사항 (핵심)

ID	요구사항명	설명	우선순위	원본 과업 매핑
FR-10	POM 기반 프레임워크 구조	화면 요소를 페이지 객체로 캡슐화하여 테스트 코드의 재사용성과 유지보수성을 확보한다.	Must	-
FR-11	정상/비정상 시나리오 테스트 케이스	FR-01~FR-06 각 기능에 대해 정상 동작과 예외 상황(비정상 입력 등)을 검증하는 케이스를 작성한다.	Must	6. 검수 기준
FR-12	회귀 테스트 스위트	기능 변경·버그 수정 후 관련 테스트 케이스를 자동으로 재실행하는 스위트를 구성한다.	Must	단위/연동 테스트
FR-13	테스트 결과 리포트 자동 생성	테스트 실행 결과를 HTML 리포트 형태로 자동 생성한다.	Should	-
FR-14	연동 테스트	회원가입→신청→조회 등 여러 화면에 걸친 시나리오를 하나의 흐름으로 검증한다.	Should	기존 시스템 연동 테스트
FR-15	테스트 실행 스케줄링(선택)	정해진 주기 또는 이벤트에 따라 테스트 스위트를 자동 실행한다.	Could	-

5. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

분류	요구사항	우선순위
성능	주요 화면(목록/조회)은 더미 데이터 기준 2 초 이내 응답한다.	Should
신뢰성	회귀 테스트 스위트는 동일 조건에서 반복 실행 시 동일한 결과(Flaky 없음)를 보장한다.	Must
유지보수성	테스트 코드는 POM 구조로 화면 변경 시 로케이터 수정만으로 대응 가능해야 한다.	Must
사용성	웹 화면은 기본적인 반응형 레이아웃(PC 기준)을 지원한다.	Could
보안	실제 개인정보는 사용하지 않으며, 더미 데이터에도 가명·익명 처리 로직을 동일하게 적용한다.	Must
문서화	각 산출물(설계서, 테스트 케이스, 결과서)은 재사용 가능하도록 표준 양식으로 정리한다.	Should

6. 제약사항 및 가정

- 본 프로젝트는 1 인 팀으로 진행되며, 기획·설계·구현·테스트·문서화를 모두 동일인이 수행한다.
- 전체 개발 기간은 15 주(1 학기)로 제한되며, 원본 과업(4 개월, 팀 단위)보다 축소된 범위로 재정의한다.
- 서비스 기능은 시연 가능한 최소 수준으로 구현하고, 개발 역량은 Selenium 기반 테스트 자동화 프레임워크에 집중한다.
- 개인정보는 실제 데이터가 아닌 더미 데이터를 사용하며, 실제 서비스 배포 및 운영은 범위에 포함하지 않는다.
- 사용 기술 스택은 분석 단계에서 확정하며(예: Python, Selenium, Flask 등), 변경 시 본 문서를 갱신한다.

7. 우선순위 매트릭스 (MoSCoW)

우선순위	정의	해당 요구사항
Must	반드시 구현해야 하는 핵심 요구사항	FR-01, FR-02, FR-03, FR-10, FR-11, FR-12, NFR-신뢰성, NFR-유지보수성, NFR-보안
Should	가능하면 구현하되, 일정상 후순위로 조정 가능한 요구사항	FR-04, FR-05, FR-13, FR-14, NFR-성능, NFR-문서화
Could	여유가 있을 때 구현하는 선택 요구사항	FR-06, FR-15, NFR-사용성
Won't	본 프로젝트 범위에서 제외하는 요구사항	실 운영 배포, 실 개인정보 연동, 성능/부하 전문 테스트, 정식 감리 대응

8. 요구사항 추적 매트릭스

원본 과업지시서의 주요 항목과 본 프로젝트 요구사항 ID의 대응 관계는 다음과 같다.

원본 과업지시서 항목	본 프로젝트 반영 요구사항
가명·익명 정보 활용체계 전환	FR-02
향상된 CAVP 시험 및 자동화 범위 확장	FR-03
검증서 발급/관리 및 위변조 탐지	FR-04, FR-05
사용자 유형별 기능 및 인터페이스 개선	FR-01, FR-06
단위/연동 테스트, 6. 검수 기준	FR-10, FR-11, FR-12, FR-14
서비스 응답속도 및 동시 처리기능 개선	NFR-성능

9. 승인 및 변경 이력

버전	일자	작성자	변경 내용
v1.0	2026-09-12	상현	최초 작성 (분석 단계 산출물)